

必修1 系统课No.5

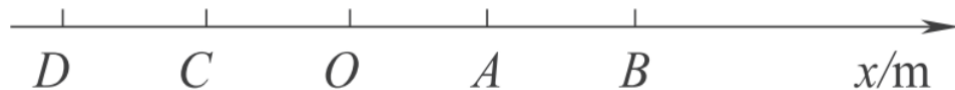
基础课

位移和路程

关注+三连，物理必上分！

某一运动质点沿一直线做往返运动，如图所示，
 $OA=AB=OC=CD=1\text{m}$ ， O 点为 x 轴上的原点，选取如图方向为正方向，
且质点由 A 点出发向 x 轴的正方向运动至 B 点再返回 x 沿轴的负方向运动，以下说法正确的是（ ）

- A. 质点在 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 过程中位移 2m ，路程 4m
- B. 质点在 $B \rightarrow D$ 过程中位移 -4m ，路程 4m
- C. 当质点达到 D 点时，其位置可用 D 点的坐标 -2m 表示
- D. 当质点达到 D 点时，相对于 A 点的位移为 -3m



判断下列描述的正误：

1. 在直线运动中，位移的大小等于路程。（ ）
2. 在单向直线运动中，物体的路程等于位移。（ ）
3. 物体的位移为零，路程不一定为零。（ ）
4. 运动物体路程越大，它位移就越大。（ ）
5. 高速路指示牌中“25km”是指从此处到下一个出口的位移是25km。（ ）

听完必拿捏！

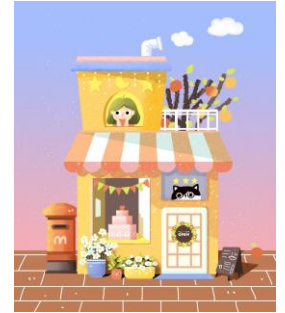
位移和路程的定义

一维位移的表示方法

根据坐标算位移

路程位移比大小

如何描述位置的变化？



位移 (displacement)

表示物体位置的变化的**矢量**

大小：初末位置**直线**距离，方向：初位置指向末位置

路程 (distance)

表示物体实际运动轨迹长度的**标量**

大小：轨迹的长度

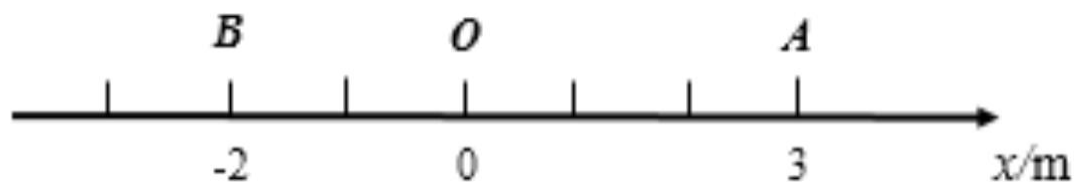


位移：描述位置的变化，与运动无关

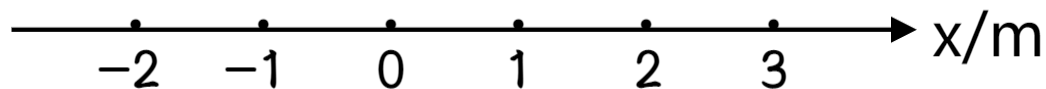
路程：与运动有关

一维位移表示方法

正负号+数字，正负号表方向，数字表大小



根据坐标算位移



0到1:

-2到2:

3到-2:

位移=末位置坐标-初位置坐标

路程位移比大小

路程和位移不能比大小，位移是箭头（矢量），路程是数字（标量）

路程和位移的大小可以比大小

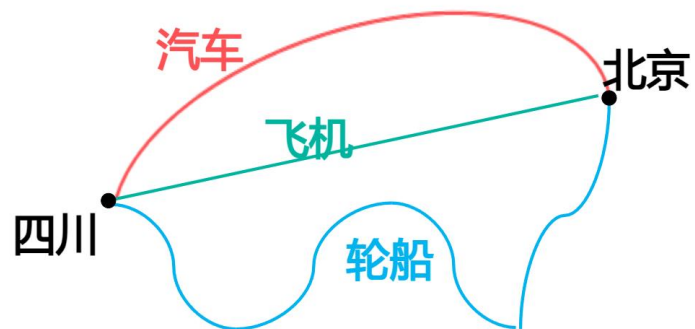


路程

位移的大小

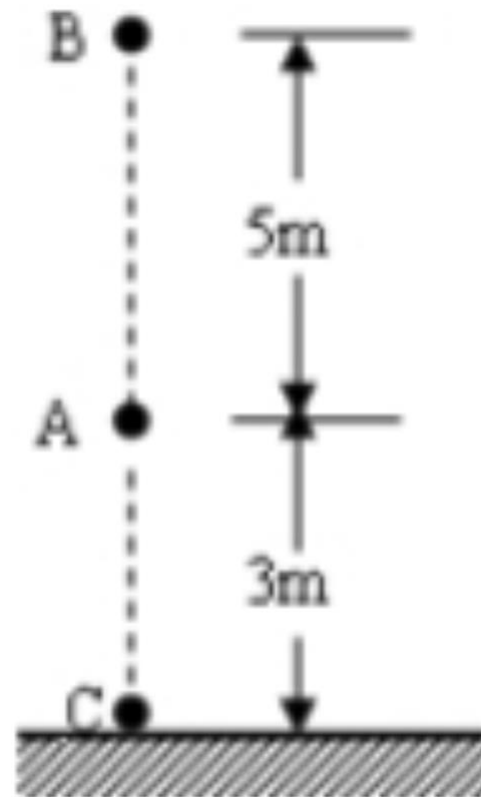
等号仅在

时成立



如图所示，从高出地面3m的位置A点，竖直向上抛出一个小球，它上升5m后回落，最后到达地面C点，则小球由A点到C点的位移大小为（ ）

- A. 3m
- B. 5m
- C. 8m
- D. 16m

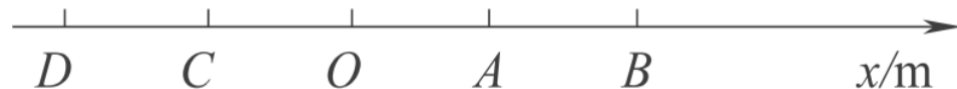


记笔记：

位移只看起点终点位置变化，不管中间运动过程

某一运动质点沿一直线做往返运动，如图所示，
 $OA=AB=OC=CD=1\text{m}$ ， O 点为 x 轴上的原点，选取如图方向为正方向，
且质点由 A 点出发向 x 轴的正方向运动至 B 点再返回 x 沿轴的负方向运动，以下说法正确的是（ ）

- A. 质点在 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 过程中位移 2m ，路程 4m
- B. 质点在 $B \rightarrow D$ 过程中位移 -4m ，路程 4m
- C. 当质点达到 D 点时，其位置可用 D 点的坐标 -2m 表示
- D. 当质点达到 D 点时，相对于 A 点的位移为 -3m



记笔记：

位移一定不要丢了正负号

某人沿着半径为 R 的水平圆周跑了 $1\frac{3}{4}$ 圈时，他的（ ）

- A. 路程和位移的大小均为 $3.5\pi R$
- B. 路程为 $3.5\pi R$ ，位移的大小为 $\sqrt{2}R$
- C. 路程和位移的大小均为 R
- D. 路程为 $0.5\pi R$ ，位移的大小为 $\sqrt{2}R$

判断下列描述的正误：

1. 在直线运动中，位移的大小等于路程。（ ）
2. 在单向直线运动中，物体的路程等于位移。（ ）
3. 物体的位移为零，路程不一定为零。（ ）
4. 运动物体路程越大，它位移就越大。（ ）
5. 高速路指示牌中“25km”是指从此处到下一个出口的位移是25km。（ ）

打卡时刻

评论
“已打卡”

位移和路程的定义

位移是箭头，路程是数字

一维位移的表示方法

正负号+数字

根据坐标算位移

末位置坐标-初位置坐标

路程位移比大小

路程 $\geq$ 位移大小，单向直线运动时等号成立

下节预告

No.6 速度四兄弟

关注UP，物理上分！